5 Allgemeine Räume

Aufgabe 5.1. Man betrachte $\mathbb{R}$ mit der Standardnorm.

(i) Es ist bekannt, dass $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ und $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass das Gleiche für $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ gilt.

(ii) Finden Sie eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ mit $\overline{A} = \mathbb{R}$ aber $\overline{A^c} \neq \mathbb{R}$.

Lösung 5.1.

(i) Sei $q \in \mathbb{Q}$. Dann ist $q + 1/n \in \mathbb{Q}$ und ferner $q + 1/n \to q$, als $n \to +\infty$. Wir finden eine Folge $r_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ mit $q < r_n < q + 1/n$. Folglich gilt dann $r_n \to q$, also ist

$$\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}.$$

Seien nun $r_1, r_2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ mit $r_1 < r_2$. Wir finden eine Folge $q_n \in \mathbb{Q}$ mit $q_n \to r_2$. Wegen der Konvergenz gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $q_n \geq r_1$ für alle $n \geq N$. Insbesondere existiert ein $q \in \mathbb{Q}$ mit $r_1 < q < r_2$. Folglich kann $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ keine offenen Intervalle enthalten, weshalb auch

$$(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^\circ = \emptyset.$$

(ii) Sei zum Beispiel $A = \mathbb{R}$. Dann ist $\overline{A} = \mathbb{R}$ aber $\overline{A^c} = \emptyset$.

Aufgabe 5.2. Finden Sie eine Folge U_n von offenen Mengen in $\mathbb{R}$ so, dass $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ nicht offen ist.

Lösung 5.2. Wir definieren

$$U_n = \left(-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right).$$

Wir behaupten $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n = [-1; 1]$. In der Tat, jedes $x \in [-1; 1]$ ist auch in $\left(-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Umgekehrt, ist $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$, dann ist $-1 - 1/n < x < 1 + 1/n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wegen dem Sandwichsatz ist $x \in [-1; 1]$.

Aufgabe 5.3. Sei X ein normierter Raum und $K \subset X$ kompakt. Zeigen Sie, dass K beschränkt ist.

Lösung 5.3. Sei $U_n = B_n(0)$ der Ball von Radius $n \in \mathbb{N}$ um 0. Dann ist

$$X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n$$

(weil für jedes $x \in X$ existiert ein $n \in \mathbb{N}$ mit $\|x\| \leq n$). Folglich ist U_n eine offene Überdeckung von K, also existiereren $n_1, \ldots, n_k$ mit

$$K \subset \bigcup_{j=1}^{k} U_j = U_k = B_k(0),$$

das heisst K ist beschränkt.

Aufgabe 5.4. Sei $K_n \subset \mathbb{R}^d$ eine Folge von nicht-leeren kompakten Mengen mit $K_n \supset K_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Menge

$$K := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$$

kompakt und nicht leer ist.

Lösung 5.4. Jede kompakte Menge ist abgeschlossen. Da K eine Schnittmenge von abgeschlossenen Mengen ist, ist K selber auch abgeschlossen. Ferner, da $K \subset K_0$ und K_0 kompakt (und deshalb beschränkt) ist, ist auch K beschränkt. Also ist K nach Heine-Borel kompakt.
Es bleibt zu zeigen, dass K nicht leer ist. Da K_n alle nicht-leer sind, wählen wir eine Folge x_n so, dass $x_n \in K_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt auch $x_n \in K_0$. Weil K_0 kompakt ist, gibt es eine Teilfolge x_{n_j} und ein $x \in K_0$ mit $x_{n_j} \to x$. Wir behaupten, $x \in K$. In der Tat, für jedes feste $k \in \mathbb{N}$ gilt für alle $n_j \geq k$, dass

$$x_{n_j} \in K_{n_j} \subset K_k.$$

Deshalb muss auch $x \in K_k$ sein. Weil das für jedes beliebige (feste) k gilt, muss $x \in K$. Damit ist K nicht leer.

Aufgabe 5.5. Betrachte $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^2$ mit der Standardnorm. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

(i) Das Intervall $(0;1) \subset \mathbb{R}$ ist offen.

(ii) Das Intervall $(0;1) \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ ist offen.

(iii) Die Menge $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

(iv) Die Menge

$$\left\{ \frac{\cos(n)}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\} \subset \mathbb{R}$$

ist abgeschlossen.

(v) Die leere Menge $\emptyset \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

Lösung 5.5.

(i) Wahr.

(ii) Falsch. Jeder Ball $B_\varepsilon((1/2,0))$ enthält z.B. den Punkt $(1/2, \varepsilon/2)$, welcher nicht in der Menge selber enthalten ist.

(iii) Falsch. $\mathbb{N}$ ist abgeschlossen aber nicht beschränkt.

(iv) Falsch. Die Folge $x_n = \cos(n)/n$ konvergiert gegen 0 (weil $|x_n| \leq 1/n$) aber es gibt kein $n \in \mathbb{N}$ mit $\cos(n)/n = 0$, d.h. 0 ist nicht in der gegebenen Menge.

(v) Wahr. $\emptyset$ ist abgeschlossen und beschränkt.

Aufgabe 5.6. Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum und $A(x)$ eine Aussage abhängig von $x \in X$. Sei $x_n \in X$ eine Folge. Nehmen Sie an:

- $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ist kompakt,
- Ist x ein Häufungspunkt von x_n, dann gilt $A(x)$,
- Falls $A(x)$ und $A(x')$ gilt, dann $x = x'$.

Zeigen Sie, dass x_n konvergiert und $A(\lim_{n\to+\infty} x_n)$ gilt.

Lösung 5.6. Sei $M = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Da M kompakt ist, gibt es einen Häufungspunkt $x \in M$. Dann gilt $A(x)$. Falls noch ein Häufungspunkt x' existiert, dann gilt $A(x')$ auch und deshalb $x = x'$. Deshalb hat M nur einen Häufungspunkt. Da M beschränkt ist (weil M kompakt ist) und x_n genau einen Häufungspunkt hat, muss x_n konvergieren. Denn würde x_n nicht gegen diesen Häufungspunkt konvergieren, so gäbe es eine Umgebung U von x so, dass man eine Teilfolge x_{n_k} findet mit $x_{n_k} \in M \setminus U$. Allerdings ist $M \setminus U$ auch kompakt, also hat x_{n_k} ebenso einen Häufungspunkt, der aber sicherlich nicht

gleich x sein kann, was also ein Widerspruch ist. Also konvergiert x_n, und weil $\lim_{n\to+\infty} x_n = x$ ein Häufungspunkt von x_n ist, gilt $A(x)$.

Aufgabe 5.7. Sei $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ ein nicht-leeres Intervall. Wir definieren

$$C(I) := \{f : I \to \mathbb{R} \text{ stetig}\}$$

als den Raum aller stetiger Funktionen $f : I \to \mathbb{R}$. Ferner definieren wir

$$\|f\| = \sup_{x\in I} |f(x)|.$$

(i) Argumentieren Sie, warum $C(I)$ ein Vektorraum ist. Begründen Sie auch, warum $\|f\|$ für alle $f \in C(I)$ definiert ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|$ eine Norm auf $C(I)$ definiert.

(iii) Seien $f_n \in C(I)$. Nehmen Sie an, es existiert eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ so, dass

$$\|f_n - f\| \longrightarrow 0.$$

Zeigen Sie, dass $f \in C(I)$.
Hinweis: Benutzen Sie, dass

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)|.$$

(iv) Zeigen Sie, dass $C(I)$ mit der Norm $\|\cdot\|$ vollständig ist.
Hinweis: Finden Sie zunächst eine Funktion f mit $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ für alle $x \in I$. Zeigen Sie dann, dass $\|f_n - f\| \to 0$ und verwenden Sie die vorherige Teilaufgabe um zu schliessen, dass $f \in C(I)$.

Lösung 5.7.

(i) Sind $f, g \in C(I)$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, dann ist auch $\lambda f + \mu g$ stetig. Deshalb ist $C(I)$ ein Vektorraum. Ferner, ist $f \in C(I)$, dann ist auch $|f|$ stetig und nimmt deshalb ein Maximum an, weshalb $\|f\|$ definiert ist.

(ii) Offenbar ist $\|f\| \geq 0$, weil $|f(x)| \geq 0$ für alle $x \in I$. Falls $\|f\| = 0$, dann ist $|f(x)| \leq 0$ für alle $x \in I$, deshalb $f \equiv 0$. Ferner

$$\|\lambda f\| = \sup_{x\in I} |\lambda f(x)| = |\lambda| \sup_{x\in I} |f(x)| = |\lambda| \|f\|.$$

Zuletzt haben wir auch für $f, g \in C(I)$,

$$\begin{aligned}
\|f + g\| &= \sup_{x\in I} |f(x) + g(x)| \\
&\leq \sup_{x\in I} (|f(x)| + |g(x)|) \\
&\leq \sup_{x\in I} |f(x)| + \sup_{x\in I} |g(x)| \\
&= \|f\| + \|g\|.
\end{aligned}$$

(iii) Sei $\varepsilon > 0$ festgewählt. Wir finden ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$\|f_n - f\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Weil f_n stetig ist, finden wir zu jedem $y \in I$ ein $\delta > 0$ mit

$$|x - y| < \delta \Longrightarrow |f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Für dieses y gilt dann, falls $|x - y| < \delta$, dass

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\ &\leq 2\|f - f_n\| + |f_n(x) - f_n(y)| \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon \end{aligned}$$

also ist f stetig an der Stelle $y \in I$. Weil y beliebig war, ist f stetig auf I und deshalb $f \in C(I)$.

(iv) Sei f_n eine Cauchy-Folge in $C(I)$. Für jedes $x \in I$ ist $f_n(x)$ eine reelle Folge und

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\| \to 0$$

als $n, m \to +\infty$, weshalb $f_n(x)$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ ist. Also finden wir ein $f(x) \in \mathbb{R}$ mit

$$f_n(x) \to f(x)$$

als $n \to +\infty$, für alle $x \in I$. Dann gilt auch

$$|f_m(x) - f(x)| = \lim_{n \to +\infty} |f_m(x) - f_n(x)| \leq \liminf_{n \to +\infty} \|f_m - f_n\|$$

und die rechte Seite geht gegen 0, als $m \to +\infty$ (weil f_n Cauchy in $C(I)$ ist). Also gilt

$$\|f_m - f\| \leq \liminf_{n \to +\infty} \|f_m - f_n\| \to 0,$$

das bedeutet $f_n \to f$ in $C(I)$. Schliesslich ist wegen der vorherigen Aufgabe $f \in C(I)$. Damit haben wir gezeigt, dass die Cauchy-Folge f_n einen Grenzwert in $C(I)$ hat.